



Grupo:.....

Apellidos:.....; Nombre:.....

Tiempo: 2h 15 minutos

Para la calefacción de una vivienda residencial situada en el Pirineo se precisan 48kW de potencia útil para lograr unas condiciones de confort adecuadas. Actualmente dicha caldera quema metano puro (CH_4) con un 10% en volumen de exceso de aire y un rendimiento $\eta_{PCI} = 90.8\%$, temperatura exterior 17°C . El aire ambiente se compone de 3.76Nm^3 de N_2 por cada Nm^3 de O_2 .

- i) Se quiere comprobar el efecto que tendría sobre la operación de la caldera la utilización de hidrogeno verde fotovoltaico como parte de la mezcla combustible. Calcule el rendimiento de la caldera, el coste adicional medioambiental anual ($\text{kgCO}_2/\text{kg}_{\text{combustible}}$) y el coste adicional económico anual ($\text{€/kg}_{\text{combustible}}$) que resulta de la sustitución de un 25% en volumen del metano por hidrogeno verde fotovoltaico.

Datos: Coste hidrógeno verde electrolítico 8 €/kgH₂; Factor de emisión hidrógeno verde fotovoltaico 62 g_{CO2}/kWh; Coste metano 0.07 €/kWh.

Caldera: La caldera funciona a condiciones de plena carga. Temperatura del agua impulsada hacia el sistema de calefacción 70°C . Temperatura del agua de retorno de calefacción: 50°C . Intercambiador de calor gases combustión/agua de flujo cruzado de 4 filas y 4 pasos, $U = 450 \text{ W/m}^2\text{K}$; calor específico gases combustión, $c_{p,\text{comb}} = 1.66 \text{ kJ/Nm}^3^\circ\text{C}$; calor específico gases de escape, $c_{p,\text{humos}} = 1.39 \text{ kJ/Nm}^3^\circ\text{C}$. Tiempo de operación: 560h/año

COMBUSTIBLE	PCI MJ/Nm ³
CH ₄	35.75
H ₂	10.71

$\text{PM}_{\text{H}_2}=2\text{g/mol}$; $\text{PM}_{\text{C}}=12\text{g/mol}$; $\text{PM}_{\text{O}_2}=32\text{g/mol}$; $\text{PM}_{\text{N}_2}=28\text{g/mol}$

- ii) Como alternativa al empleo de hidrogeno verde, se valora la sustitución de la caldera de combustión por una bomba de calor operada con R290 entre 3 bar y 30 bar. Calcule la diferencia de los costes medioambiental y económico de la solución basada en la bomba de calor respecto a la caldera actual.

Datos: No hay Subenfriamiento; Sobrecalentamiento hasta -10°C ; rendimiento isentrópico, $\eta_S = 84\%$; rendimiento eléctrico del compresor $\eta_{elec} = 94\%$; Factor de emisión mix de generación eléctrica, $\text{EF}_{\text{GRID}} = 0.35 \text{ kgCO}_2/\text{kWh}$; Coste electricidad bomba de calor, $C_{\text{BC}} = 0.3\text{€/kWh}$.



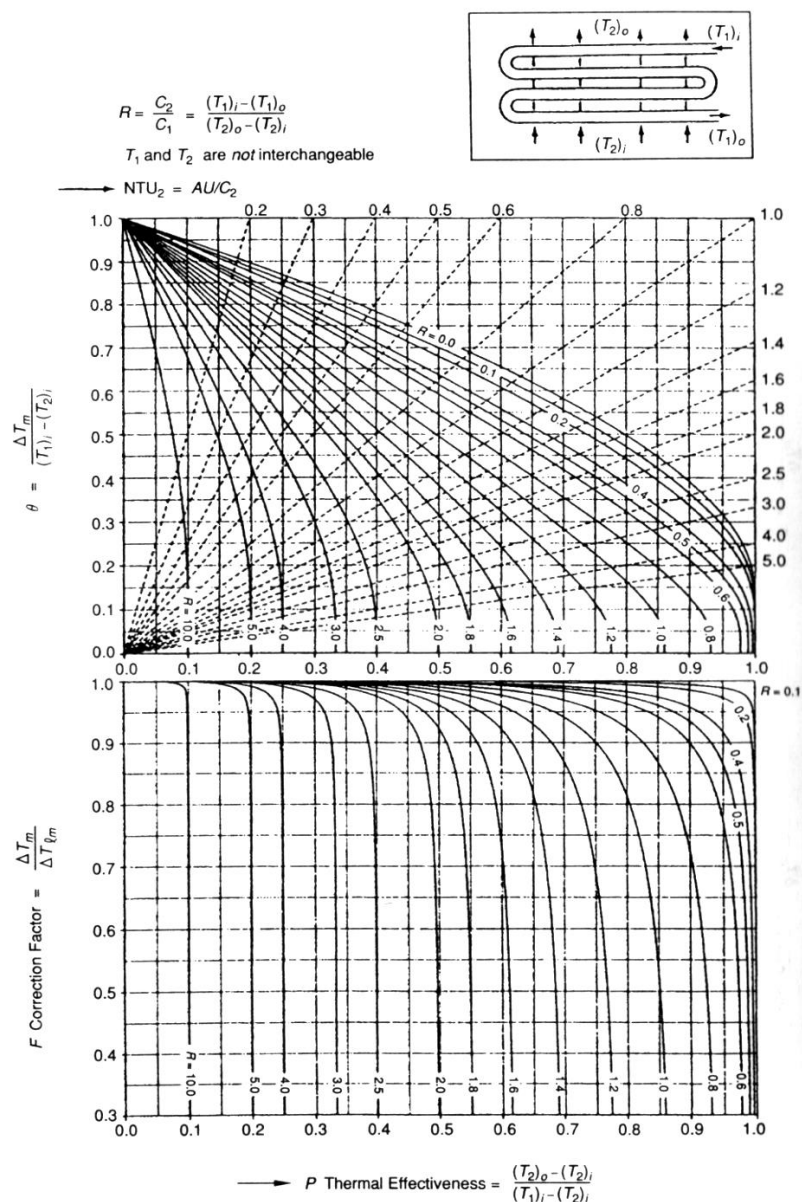
- iii) Se quiere comprobar el efecto que tendría sobre la operación de la caldera la utilización de hidrogeno verde fotovoltaico como parte de la mezcla combustible.
Calcule el rendimiento de la caldera, el coste adicional medioambiental anual ($\text{kg}_{\text{CO}_2}/\text{kg}_{\text{combustible}}$) y el coste adicional económico anual ($\text{€}/\text{kg}_{\text{combustible}}$) que resulta de la sustitución de un 25% en volumen del metano por hidrogeno verde fotovoltaico.

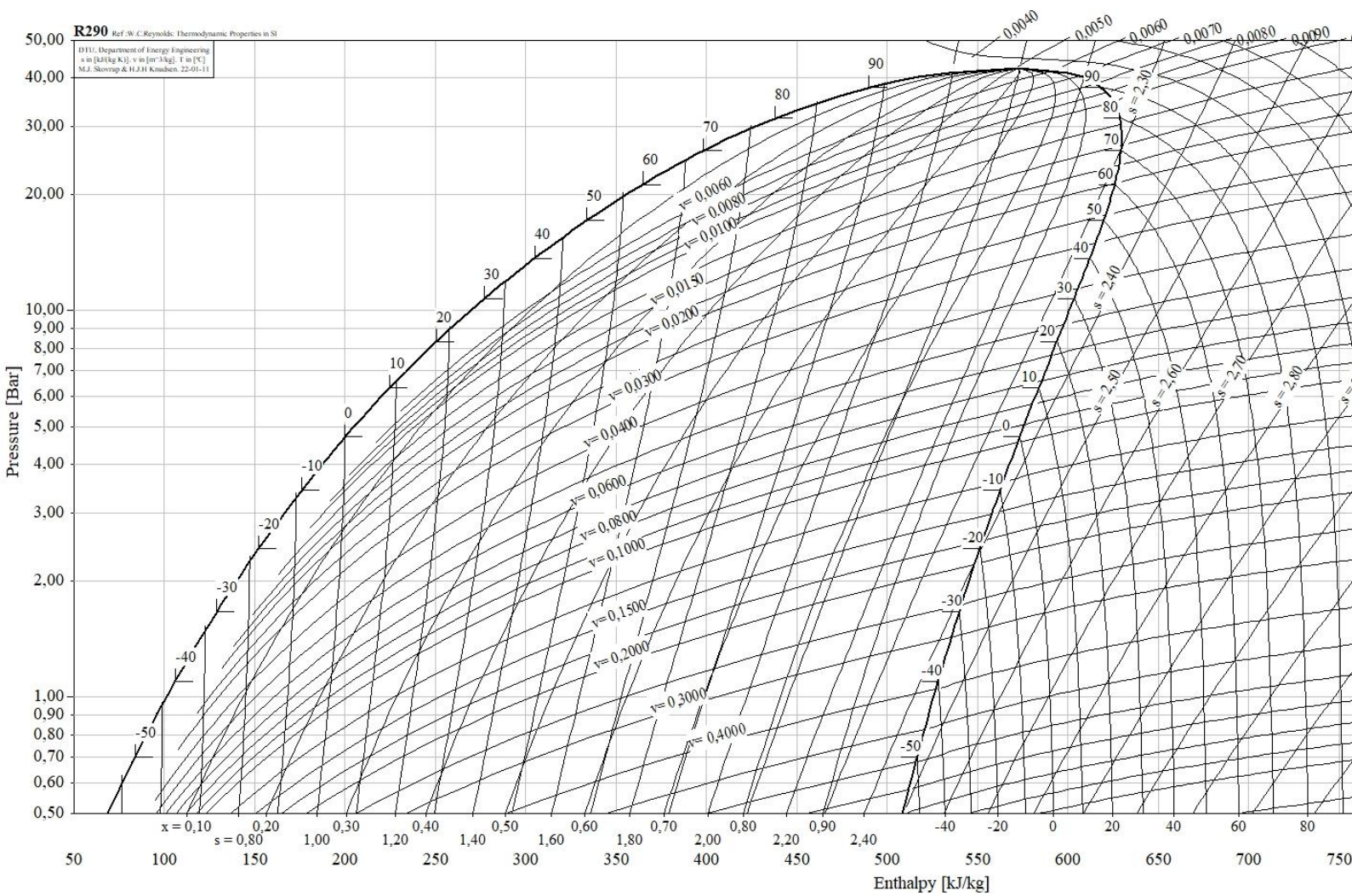
Datos: Coste hidrógeno verde electrolítico 8 €/kgH₂; Factor de emisión hidrógeno verde fotovoltaico 62 $\text{g}_{\text{CO}_2}/\text{kWh}$; Coste metano 0.07 €/kWh.

Caldera: La caldera funciona a condiciones de plena carga. Temperatura del agua impulsada hacia el sistema de calefacción 70°C. Temperatura del agua de retorno de calefacción: 50°C. Intercambiador de calor gases combustión/agua de flujo cruzado de 4 filas y 4 pasos, $U = 450 \text{ W/m}^2\text{K}$; calor específico gases combustión, $c_{p,\text{comb}} = 1.66 \text{ kJ/Nm}^3\text{°C}$; calor específico gases de escape, $c_{p,\text{humos}} = 1.39 \text{ kJ/Nm}^3\text{°C}$.
Tiempo de operación: 560h/año

COMBUSTIBLE	PCI MJ/Nm ³
CH ₄	35.75
H ₂	10.71

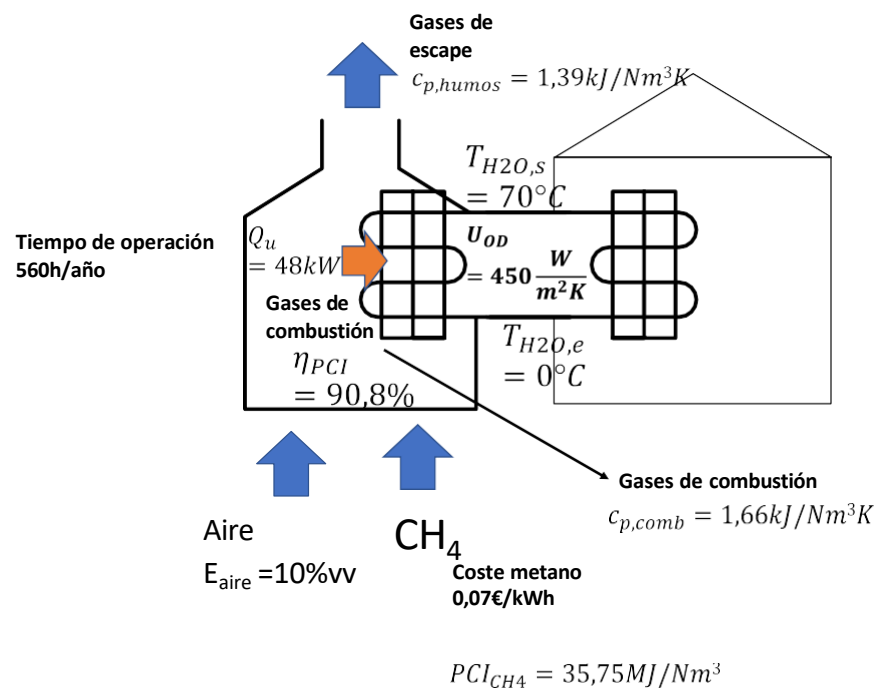
$\text{PM}_{\text{H}_2}=2\text{g/mol}$; $\text{PM}_{\text{C}}=12\text{g/mol}$; $\text{PM}_{\text{O}_2}=32\text{g/mol}$; $\text{PM}_{\text{N}_2}=28\text{g/mol}$





Coste Caldera funcionamiento actual

$$C_{actual} := C_{CH4} \cdot Q_{c,CH4,1} \cdot t_{op,yr}$$



$$Q_u := Q_{cal} = 48000 \text{ W}$$

$$m_{CH_4,1} := \frac{Q_u}{\eta_{PCI} \cdot PCI_{F,1}}$$

$$Q_c := \frac{Q_u}{\eta_{PCI}} = 52863,4361 \text{ W}$$



$$C_{actual} := C_{CH4} \cdot Q_c \cdot t_{op, yr} = 2072,2467 \frac{\text{€}}{\text{yr}}$$

$$\frac{C_{actual}}{\frac{V_{F1}}{22,4 \frac{\text{L}}{\text{mol}}} \cdot M_{CH4} \cdot t_{op, yr}} = 0,9732 \cdot \frac{1}{\text{kg}} \text{ €}$$

EMISIONES CALDERA OPERADA CON METANO

$$E_{CO2,1} := \left(V_{F1} \cdot \frac{n_{CO2,1}}{BC_F \cdot 22,4 \frac{\text{L}}{\text{mol}}} \right) \cdot M_{CO2} \cdot t_{op, yr}$$

$$V_{F1} := \frac{Q_u}{\eta_{PCI} \cdot PCI_{CH4}} = 0,00148 \frac{\text{Nm}^3}{\text{s}}$$

CH4+2O2 <=> CO2+2H2O, Base cálculo 1 mol/s de Combustible (CH4)

Balance entrada (estequiométrico)

$$n_{O2e,1} := 2 \cdot BC_F = 2 \frac{\text{mol}}{\text{s}} \quad n_{N2e,1} := \frac{x_{N2,a}}{x_{O2,a}} \cdot n_{O2e,1} = 7,5238 \frac{\text{mol}}{\text{s}}$$

Balance salida chimenea

$$n_{CO2,1} := BC_F = 1 \frac{\text{mol}}{\text{s}} \quad n_{H2O,1} := 2 \cdot BC_F = 2 \frac{\text{mol}}{\text{s}} \quad n_{O2,chl} := E_a \cdot n_{O2e,1} = 0,2 \frac{\text{mol}}{\text{s}}$$

$$n_{N2,chl} := (1 + E_a) \cdot n_{N2e,1} = 8,2762 \frac{\text{mol}}{\text{s}}$$

$$n_{h,1,BC} := n_{CO2,1} + n_{H2O,1} + n_{O2,chl} + n_{N2,chl} = 11,4762 \frac{\text{mol}}{\text{s}}$$

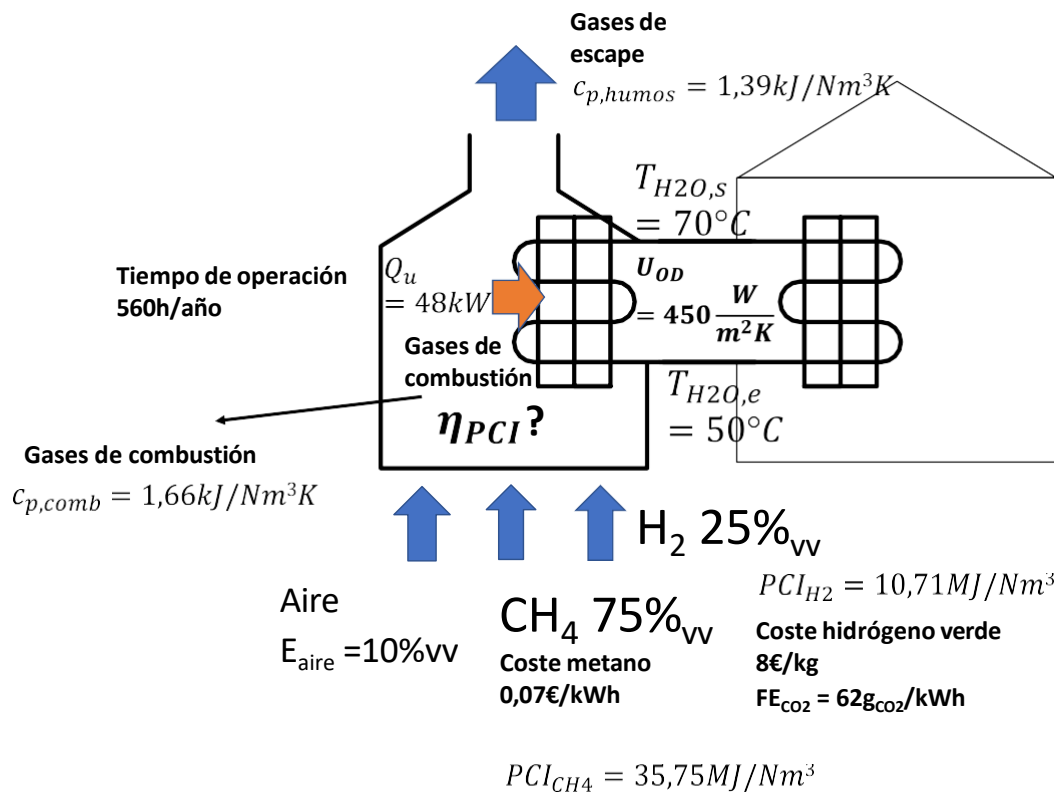
$$V_{h,BC1} := n_{h,1,BC} \cdot 22,4 \frac{\text{L}}{\text{mol}} = 0,2571 \frac{\text{Nm}^3}{\text{s}}$$

$$E_{CO2,1} := \left(V_{F1} \cdot \frac{n_{CO2,1}}{BC_F \cdot 22,4 \frac{\text{L}}{\text{mol}}} \right) \cdot M_{CO2} \cdot t_{op, yr} = 5855,8762 \frac{\text{kg}}{\text{yr}}$$

$$\frac{\left(V_{F1} \cdot \frac{n_{CO2,1}}{BC_F \cdot 22,4 \frac{\text{L}}{\text{mol}}} \right) \cdot M_{CO2}}{\frac{V_{F1}}{22,4 \frac{\text{L}}{\text{mol}}} \cdot M_{CH4}} = 2,75$$

emisiones CO2 año

Coste Caldera funcionamiento con hidrogeno



$$C_{CH_4, H_2} := C_{CH_4} \cdot Q_{c, CH_4, 1} \cdot t_{op, yr} + C_{H_2} \cdot m_{H_2} \cdot t_{op, yr}$$

$$E_{CO_2, 2} := \left(\left(v_{F2} \cdot \frac{n_{CO_2, 2}}{BC_F \cdot 22,4 \frac{L}{mol}} \right) \cdot M_{CO_2} \cdot t_{op, yr} \right) + FE_{H_2} \cdot x_{H_2, 2} \cdot v_{F2} \cdot \Delta h_{H_2} \cdot t_{op, yr}$$

NECESARIO RESOLVER ESTEQUIOMETRIA DE CALDERA ALIMENTADA CON MEZCLA H_2/CH_4 PARA CALCULAR EFICIENCIA, EMISIONES DE CO_2 , Y GASTO DE COMBUSTIBLE CALDERA OPERADA CON MEZCLA H_2/CH_4 .

$$\eta_{PCI, 2} := \frac{Q_u}{Q_{c, 2}} \quad Q_{c, 2} := v_{F, 2} \cdot PCI_{F, 2}$$

$$v_{F, 2} := \frac{Q_u}{\eta_{PCI, 2} \cdot PCI_{F, 2}} \quad \eta_{PCI, 2} := 1 - \frac{Q_h}{Q_{c, 2}} \quad Q_h := v_h \cdot c_{p, h} \cdot (T_{h, out} - T_{amb})$$

ADEMÁS DE LA ESTEQUIOMETRÍA DE CALDERA CON MEZCLA DE COMBUSTIBLE SE PRECISA ANÁLISIS DE TRANSFERENCIA DE CALOR CALDERA OPERADA CON MEZCLA PARA DESPEJAR TEMPERATURA DE SALIDA DE LOS GASES DE ESCAPE DE LA ZONA DE COMBUSTIÓN Y PODER CALCULAR LA EFICIENCIA, NECESARIO CALCULAR EL ÁREA DEL INTERCAMBIADOR EXISTENTE ANALIZANDO LA CALDERA OPERADA CON METANO (NECESARIO ESTEQUIOMETRÍA COMBUSTIBLE METANO).



$$Q_{u2} := UAF \cdot \left(\Delta T_{lm1} := \frac{(T_{F2} - T_{w,out}) - (T_{hout,2} - T_{w,in})}{\ln \left(\frac{(T_{F2} - T_{w,out})}{(T_{hout,2} - T_{w,in})} \right)} \right) \quad T_{h,out} := T_{F,2} - \frac{Q_u}{V_h \cdot C_{p,comb}}$$

$$Q_h := Q_c - Q_u$$

NECESARIO TAMBIEN CALCULAR TEMPERATURA ADIABÁTICA DE LLAMA

$$T_{F2} := T_{amb} + \frac{BC_F \cdot 22,4 \frac{L}{mol} \cdot PCI_{F,2}}{V_{h2,BC} \cdot C_{p,comb}}$$

CÁLCULO DEL ÁREA DEL INTERCAMBIADOR (CH4, COMBUSIBLE 1):

$$A := \frac{Q_u}{F_{IC} \cdot U_{OD} \cdot \Delta T_{m1,1}} \quad T_{hout,1} := T_{F,1} - \frac{Q_u}{V_{h1} \cdot C_{p,h}}$$

$$T_{F1} := T_{amb} + \frac{BC_F \cdot 22,4 \frac{L}{mol} \cdot PCI_{F,1}}{V_{h,BC1} \cdot C_{p,comb}} = 1893,5185 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$V_{h,1} := V_{h,BC1} \cdot \frac{V_{F1}}{22,4 \frac{L}{mol} \cdot BC_F} = 0,017 \frac{Nm^3}{s}$$

$$T_{hout,1} := T_{F1} - \frac{Q_u}{V_{h,1} \cdot C_{p,comb}} = 189,6397 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\Delta T_{lm1} := \frac{(T_{F1} - T_{w,out}) - (T_{hout,1} - T_{w,in})}{\ln \left(\frac{(T_{F1} - T_{w,out})}{(T_{hout,1} - T_{w,in})} \right)} = 655,3441 \text{ } \Delta^\circ\text{C}$$

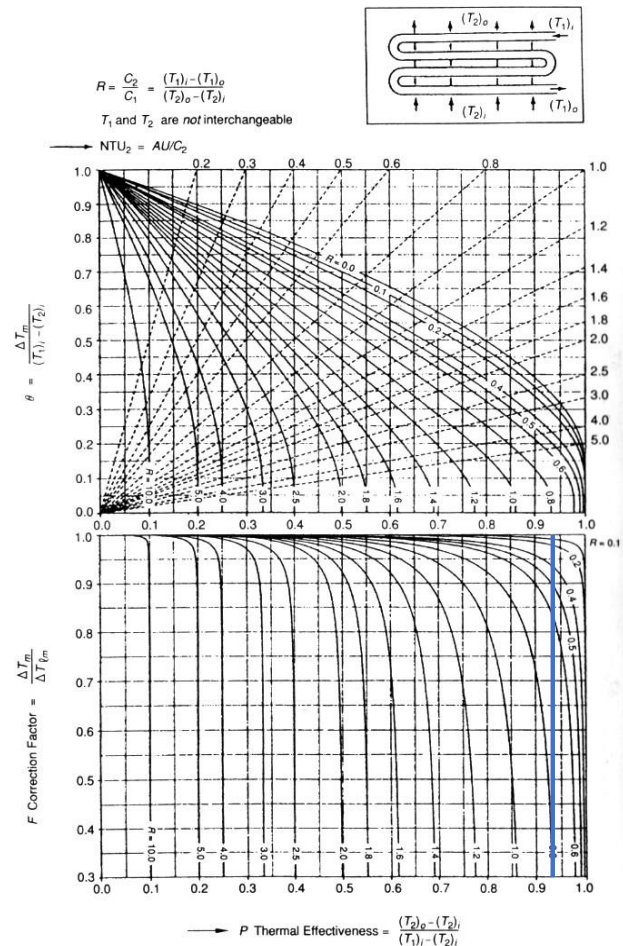
Gráfico P-NTU

Fluido 2 : Gases de combustión; fluido 1: Agua

$$P_2 := \frac{T_{hout,1} - T_{F1}}{T_{w,in} - T_{F1}} = 0,9243 \quad R_2 := \frac{T_{w,in} - T_{w,out}}{T_{hout,1} - T_{F1}} = 0,0117$$

$$F_{IC} := 1$$

$$A_{OD} := \frac{Q_u}{F_{IC} \cdot U_{OD} \cdot \Delta T_{lm1}} = 0,1628 \text{ m}^2$$



ANÁLISIS INTERCAMBIADOR DE CALOR CALDERA OPERADA CON MEZCLA HIDROGENO/METANO OBJETIVO ESTIMAR LA TEMPERATURA DE SALIDA DE LOS GASES PARA CALCULAR RENDIMIENTO DE CALDERA

Estequiometria:



$\text{H}_2 + 1/2\text{O}_2 \leftrightarrow \text{H}_2\text{O}$, Base cálculo 1 mol/s de Combustible (75%CH₄ 25%H₂)

$$PCI_{F,2} := x_{H_2,2} \cdot PCI_{H_2} + x_{CH_4,2} \cdot PCI_{CH_4} = 29,4891 \frac{\text{MJ}}{\text{Nm}^3}$$

la mezcla tiene menor PCI volumétrico

Balance a la entrada (aire estequiométrico)

$$n_{CH_4,2} := x_{CH_4,2} \cdot BC_F = 0,75 \frac{\text{mol}}{\text{s}} \quad n_{H_2} := x_{H_2,2} \cdot BC_F = 0,25 \frac{\text{mol}}{\text{s}}$$

$$n_{O_{2e},CH_4} := 2 \cdot n_{CH_4,2} = 1,5 \frac{\text{mol}}{\text{s}} \quad n_{O_{2e},H_2} := 0,5 \cdot n_{H_2} = 0,125 \frac{\text{mol}}{\text{s}}$$

$$n_{O_{2,e}} := n_{O_{2e},CH_4} + n_{O_{2e},H_2} = 1,625 \frac{\text{mol}}{\text{s}} \quad n_{N_{2,e}} := \frac{x_{N_{2,a}}}{x_{O_{2,a}}} \cdot n_{O_{2,e}} = 6,1131 \frac{\text{mol}}{\text{s}}$$

SE PRECISA MENOS AIRE



Balance salida gases

$$n_{CO_2,2} := n_{CH_4,2} = 0,75 \frac{\text{mol}}{\text{s}} \quad n_{H_2O,CH_4} := 2 \cdot n_{CH_4,2} = 1,5 \frac{\text{mol}}{\text{s}}$$

$$n_{H_2O,H_2} := n_{H_2} = 0,25 \frac{\text{mol}}{\text{s}} \quad n_{H_2O,ch} := n_{H_2O,CH_4} + n_{H_2O,H_2} = 1,75 \frac{\text{mol}}{\text{s}}$$

$$n_{O_2,ch} := E_a \cdot n_{O_2,e} = 0,1625 \frac{\text{mol}}{\text{s}} \quad n_{N_2,ch} := (1 + E_a) \cdot n_{N_2,e} = 6,7244 \frac{\text{mol}}{\text{s}}$$

$$n_{h,BC} := n_{CO_2,2} + n_{H_2O,ch} + n_{O_2,ch} + n_{N_2,ch} = 9,3869 \frac{\text{mol}}{\text{s}}$$

$$V_{h2,BC} := n_{h,BC} \cdot 22,4 \frac{\text{L}}{\text{mol}} = 0,2103 \frac{\text{Nm}^3}{\text{s}}$$

$$T_{F2} := T_{amb} + \frac{BC_F \cdot 22,4 \frac{\text{L}}{\text{mol}} \cdot PCI_{F,2}}{V_{h2,BC} \cdot C_{p,comb}} = 1909,4792 \text{ } ^\circ\text{C}$$

AUMENTA LA TEMPERATURA DE LLAMA (MENOR VOLUMEN DE HUMOS), se anticipa mayor eficiencia caldera combustible mixto

ANÁLISIS DE TRANSFERENCIA DE CALOR PARA ESTIMAR LA TEMPERATURA DE SALIDA DE LOS HUMOS DE COMBUSTION Y PODER ESTIMAR EFICIENCIA DE CALDERA, MÉTODO P-NTU, CÁLCULO ITERATIVO, DOS MÉTODOS RÁPIDOS ASUMIR MISMA EFICIENCIA COMO SUPOSICION INICIAL O ASUMIR MISMA TEMPERATURA DE GASES DE ESCAPE E ITERAR.

$$\eta_{PCI,2} := 1 - \frac{V_{h2,BC} \cdot C_{p,h} \cdot (T_{hout,2} - T_{amb})}{BC_F \cdot 22,4 \frac{\text{L}}{\text{mol}} \cdot PCI_{F,2}}$$

Se recoge solución asumiendo misma eficiencia de inicio

$$\eta_{PCI,2,gs} := \eta_{PCI,CH_4} \quad V_{F2} := \frac{\dot{Q}_u}{\eta_{PCI,2,gs} \cdot PCI_{F,2}} = 0,0018 \frac{\text{Nm}^3}{\text{s}}$$

$$V_{h,2} := V_{h2,BC} \cdot \frac{V_{F2}}{22,4 \frac{\text{L}}{\text{mol}} \cdot BC_F} = 0,0168 \frac{\text{Nm}^3}{\text{s}}$$

CON ESTE DATO RECALCULAMOS EL NTU Y VAMOS AL GRÁFICO

NTU ORIGINAL:

$$NTU_{2,1} := \frac{U_{OD} \cdot A_{OD}}{C_2} = 2,6$$

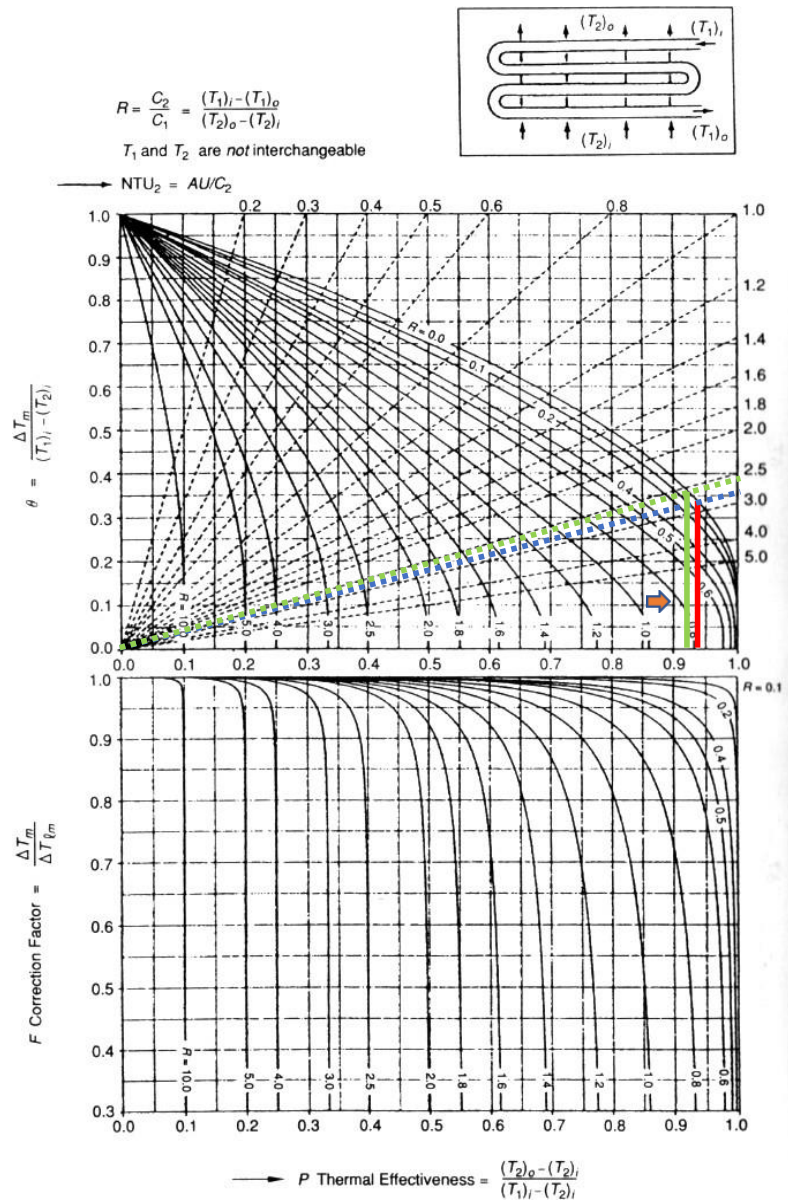
NTU CALDERA MEZCLA COMBUSTIBLE

$$NTU_{2,1} := \frac{U_{OD} \cdot A_{OD}}{V_{h,2} \cdot C_{p,comb}} = 2,6221$$

$$R_{2,2} := \frac{V_{h,2} \cdot C_{p,comb}}{C_{Agua}} = 0,0116$$

$$C_{Agua} := \frac{Q_u}{T_{w,out} - T_{w,in}} = 2400 \frac{W}{K}$$

DEL GRÁFICO p=0.93, SIGUIENTE ITERACION
p=0.94



$$T_{hout,2} := P_{2,2} \cdot (T_{w,in} - T_{F2}) + T_{F2} = 161,5688 \text{ } ^\circ C$$

MENOR TEMPERATURA DE LO GASES DE ESCAPE, LA EFICIENCIA DEBE SER MAYOR

$$\eta_{PCI,2} := 1 - \frac{V_{h2,BC} \cdot C_{p,h} \cdot (T_{hout,2} - T_{amb})}{BC_F \cdot 22,4 \frac{L}{mol} \cdot PCI_{F,2}} = 93,6034 \%$$

MAYOR EFICIENCIA DE CALDERA, SE RECALCULA GASTO COMBUSTIBLE Y VOLUMEN DE HUMOS



$$v_{F2} := \frac{Q_u}{\eta_{PCI,2} \cdot PCI_{F,2}} = 0,0017 \frac{Nm^3}{s} \quad v_{h,2} := v_{h2,BC} \cdot \frac{v_{F2}}{22,4 \frac{L}{mol} \cdot BC_F} = 0,0163 \frac{Nm^3}{s}$$

NUEVO NTU

$$NTU_{2,1} := \frac{U_{OD} \cdot A_{OD}}{v_{h,2} \cdot C_{p,comb}} = 2,703 \quad R_{2,2} := \frac{v_{h,2} \cdot C_{p,h}}{C_1} = 0,0095$$

GRÁFICAMENTE NO SE PUEDE SEGUIR ITERANDO

CÁLCULO DEL COSTE

$$C_B := \left(C_{CH4} \cdot x_{CH4,2} \cdot v_{F2} \cdot PCI_{CH4} \cdot t_{op,yr} + C_{H2} \cdot x_{H2,2} \cdot v_{F2} \cdot \frac{M_{H2}}{22,4 \frac{L}{mol}} \cdot t_{op,yr} \right) = 2453,6777 \frac{€}{yr}$$

$$Cost_{H2,2} := C_{H2} \cdot x_{H2,2} \cdot v_{F2} \cdot \frac{M_{H2}}{22,4 \frac{L}{mol}} \cdot t_{op,yr} = 626,0234 \frac{€}{yr}$$

$$Cost_{CH4,2} := C_{CH4} \cdot x_{CH4,2} \cdot v_{F2} \cdot PCI_{CH4} \cdot t_{op,yr} = 1827,6544 \frac{€}{yr}$$

$$\frac{C_B}{m_{F2}} = 1,2542 \frac{€}{kg}$$

AHORRO COSTES

$$\Delta coste_C := (C_B - C_{actual}) = 381,431 \frac{€}{yr}$$

EMISIONES

$$E_{CO2,2} := \left(\left(v_{F2} \cdot \frac{n_{CO2,2}}{BC_F \cdot 22,4 \frac{L}{mol}} \right) \cdot M_{CO2} \cdot t_{op,yr} \right) + FE_{H2} \cdot x_{H2,2} \cdot v_{F2} \cdot PCI_{H2} \cdot t_{op,yr} = 5326,3616 \frac{kg}{yr}$$

$$\frac{E_{CO2,2}}{m_{F2}} = 2,7226$$

Emisiones hidrogeno:

$$FE_{H2} \cdot x_{H2,2} \cdot v_{F2} \cdot PCI_{H2} \cdot t_{op,yr} = 161,6688 \frac{kg}{yr}$$

Emisiones metano

$$\left(\left(v_{F2} \cdot \frac{n_{CO2,2}}{BC_F \cdot 22,4 \frac{L}{mol}} \right) \cdot M_{CO2} \cdot t_{op,yr} \right) = 5164,6928 \frac{kg}{yr}$$

AHORRO EMISIONES

$$Reduccion_{CO2} := E_{CO2,2} - E_{CO2,1} = -529,5145 \frac{kg}{yr}$$



$$h_{c,in,s} = 676,1764 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad h_{ev,out} = 565,6679 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad h_{c,out} = 429,987 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$w_{c,s} := h_{c,in,s} - h_{ev,out} = 110,5085 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$w_{c,a} := \frac{w_{c,s}}{\eta_s} = 131,5577 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$h_{c,in,a} := (w_{c,a} + h_{ev,out}) = 697,2256 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

GASTO DE REFRIGERANTE, BALANCE DE ENERGÍA EN EL CONDENSADOR

$$m_{R290} := \frac{Q_u}{(h_{c,in,a} - h_{c,out})} = 0,1796 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

$$\dot{W}_{c,a} := m_{R290} \cdot w_{c,a} = 23,6297 \text{ kW}$$

COSTE ECONÓMICO:

$$C_{BC,t} := C_{BC} \cdot \frac{\dot{W}_{c,a}}{\eta_{el}} \cdot t_{op,yr} = 4223,1825 \frac{\text{€}}{\text{yr}}$$

$$\Delta \text{Coste}_{BC} := C_{BC,t} - C_{actual} = 2150,9358 \frac{\text{€}}{\text{yr}}$$

COSTE MEDIOAMBIENTAL

$$E_{CO2,BC} := FE_{R290} \cdot \frac{\dot{W}_{c,a}}{\eta_{el}} \cdot t_{op,yr} = 4927,0462 \frac{\text{kg}}{\text{yr}}$$

$$\text{Reduccion}_{CO2} := E_{CO2,BC} - E_{CO2,1} = -928,8299 \frac{\text{kg}}{\text{yr}}$$